

ch06-复习思考题-第12题 (参考答案)

□ 计算 F 的极小函数依赖集: $F = \{ A \rightarrow C, AC \rightarrow D, E \rightarrow AD, E \rightarrow H \}$

➤ 结果: $\{ A \rightarrow CD, E \rightarrow AH \}$

1. 令 $G = F$, 将 G 中每一个形如 $X \rightarrow (A_1, A_2, \dots, A_n)$ 的函数依赖替换为如下一组依赖因素为单个属性的函数依赖: $X \rightarrow A_1, X \rightarrow A_2, \dots, X \rightarrow A_n$
2. 对 G 中的每一个函数依赖 $X \rightarrow A$ 作如下的处理:
 - 对决定因素 X 中的每一个属性 B 作如下处理:
 - 1) 计算属性集的闭包 $(X - B)_G^+$;
 - 2) 如果 $A \in (X - B)_G^+$, 则用新的函数依赖 $(X - B) \rightarrow A$ 替换原来的函数依赖 $X \rightarrow A$;
3. 对 G 中的每一个函数依赖 $X \rightarrow A$ 作如下处理:
 - 1) 令 $N = G - \{ X \rightarrow A \}$;
 - 2) 计算属性集的闭包 X_N^+ ;
 - 3) 如果 $A \in X_N^+$, 那么从 G 中删去函数依赖 $X \rightarrow A$;
4. 将 G 中每一组形如 $X \rightarrow A_1, X \rightarrow A_2, \dots, X \rightarrow A_n$ (决定因素相同) 的函数依赖合并为一个函数依赖: $X \rightarrow (A_1, A_2, \dots, A_n)$

寻找与函数依赖集 F 等价的极小函数依赖集

S = F = {

fd₁) A → C

fd₂) A C → D

fd₃) E → A D

fd₄) E → H

}

$S = \{$
 $fd_1) A \rightarrow C$
 $fd_2) A C \rightarrow D$
 $fd_3) E \rightarrow A D$
 $fd_4) E \rightarrow H$
 $\}$

$S_1 = \{$
 $f_1) A \rightarrow C$
 $f_2) A C \rightarrow D$
 $f_3) E \rightarrow A$
 $f_4) E \rightarrow D$
 $f_5) E \rightarrow H$
 $\}$

使用Armstrong公理系统的分解规则，将 fd_3 分解为依赖因素为单个属性的函数依赖。

$S_1 = \{$
 $f_1) A \rightarrow C$
 $f_2) A C \rightarrow D$
 $f_3) E \rightarrow A$
 $f_4) E \rightarrow D$
 $f_5) E \rightarrow H$
 $\}$

❑ 目标：将每一个函数依赖都化简成为完全函数依赖。

❑ 在这里，只要检查 f_2 是不是部分函数依赖。

➤ 如果 f_2 是一个部分函数依赖，那么就将 f_2 化简成为一个完全函数依赖，并替换掉原来的 f_2

❑ 检查办法：对 f_2 左边的决定因素中的每一个属性，判断其是不是多余的（去掉该属性后，函数依赖是否仍然成立？）

[ch06-复习思考题-第12题] 计算 F 的极小函数依赖集 – step 2

$S_1 = \{$

$f_1) A \rightarrow C$

$f_2) AC \rightarrow D$

$f_3) E \rightarrow A$

$f_4) E \rightarrow D$

$f_5) E \rightarrow H$

$\}$

- 先考虑从 f_2 左边的决定因素中能否去掉属性 A ，检查过程如下：
 - 先计算 $\{C\}_{S_1}^+ = \{C\}$
 - 在计算结果中不含属性 D ，因此，无法从函数依赖集 S_1 中推导得到 $C \rightarrow D$
 - 也就是说，在 f_2 左边的决定因素中属性 A 不是多余的（去掉属性 A 之后的 $C \rightarrow D$ 不成立!）
 - 所以，在函数依赖集 S_1 中，不能用 $C \rightarrow D$ 来代替 $AC \rightarrow D$

- 再考虑能否从 f_2 左边的决定因素中去掉属性 C ：

- 先计算 $\{A\}_{S_1}^+ = \{A, C, D\}$
- 在计算结果中含属性 D ，因此 $A \rightarrow D$ 成立！在函数依赖集 S_1 中，可用 $A \rightarrow D$ 来代替 $AC \rightarrow D$
- 也可以理解为：在这里可以先将 $A \rightarrow D$ 添加到函数依赖集 S_1 中；然后在 step 3 中，再将 $AC \rightarrow D$ 作为一个冗余的函数依赖剔除出去。

[ch06-复习思考题-第12题] 计算 F 的极小函数依赖集 – step 2

$S_1 = \{$

$f_1) A \rightarrow C$

$f_2) A C \rightarrow D$

$f_3) E \rightarrow A$

$f_4) E \rightarrow D$

$f_5) E \rightarrow H$

$\}$

$S_2 = \{$

$f_1) A \rightarrow C$

$f_2) A \rightarrow D$

$f_3) E \rightarrow A$

$f_4) E \rightarrow D$

$f_5) E \rightarrow H$

$\}$

- 消去 f_2 左边多余的属性 C ，得到一个等价的函数依赖集 S_2
- 显然，在函数依赖集 S_2 中不再有部分函数依赖，step 2 计算结束

$S_2 = \{$
 $f_1) \quad A \rightarrow C$
 $f_2) \quad A \rightarrow D$
 $f_3) \quad E \rightarrow A$
 $f_4) \quad E \rightarrow D$
 $f_5) \quad E \rightarrow H$
 $\}$

- ❑ 目标：消除冗余的函数依赖
- ❑ 方法：依次检查每一个函数依赖，判断在消去该函数依赖后，新的函数依赖集是否与原来的等价？

$S_2 = \{$
 $f_1) \quad A \rightarrow C$
 $f_2) \quad A \rightarrow D$
 $f_3) \quad E \rightarrow A$
 $f_4) \quad E \rightarrow D$
 $f_5) \quad E \rightarrow H$
 $\}$

□ 检查 f_1

令: $S_3 = S_2 - \{A \rightarrow C\}$

判断: $S_3^+ = S_2^+ ?$

□ 判断方法:

S_3 是否蕴涵 f_1 ?

□ 可以转化为判断:

在闭包 $\{A\}_{S_3}^+$ 中是否含有 f_1 的
依赖因素(属性C)?

$S_3 = \{$
 $f_1) \quad \text{-----}$
 $f_2) \quad A \rightarrow D$
 $f_3) \quad E \rightarrow A$
 $f_4) \quad E \rightarrow D$
 $f_5) \quad E \rightarrow H$
 $\}$

□ 结论: $S_3^+ \neq S_2^+$

$S_2 = \{$

$f_1) \quad A \rightarrow C$

$f_2) \quad A \rightarrow D$

$f_3) \quad E \rightarrow A$

$f_4) \quad E \rightarrow D$

$f_5) \quad E \rightarrow H$

$\}$

□ 检查 f_2

令: $S_3 = S_2 - \{A \rightarrow D\}$

判断: $S_3^+ = S_2^+ ?$

□ 判断方法:

在闭包 $\{A\}_{S_3}^+$ 中是否含有 f_2 的
依赖因素(属性D)?

$S_3 = \{$

$f_1) \quad A \rightarrow C$

$f_2) \quad \text{-----}$

$f_3) \quad E \rightarrow A$

$f_4) \quad E \rightarrow D$

$f_5) \quad E \rightarrow H$

$\}$

□ 结论: $S_3^+ \neq S_2^+$

$S_2 = \{$

$f_1) \quad A \rightarrow C$

$f_2) \quad A \rightarrow D$

$f_3) \quad E \rightarrow A$

$f_4) \quad E \rightarrow D$

$f_5) \quad E \rightarrow H$

$\}$

□ 检查 f_3

令: $S_3 = S_2 - \{E \rightarrow A\}$

判断: $S_3^+ = S_2^+ ?$

□ 判断方法:

在闭包 $\{E\}_{S_3}^+$ 中是否含有 f_3 的
依赖因素(属性A)?

$S_3 = \{$

$f_1) \quad A \rightarrow C$

$f_2) \quad A \rightarrow D$

$f_3) \quad \text{-----}$

$f_4) \quad E \rightarrow D$

$f_5) \quad E \rightarrow H$

$\}$

□ 结论: $S_3^+ \neq S_2^+$

$S_2 = \{$

$f_1) \quad A \rightarrow C$

$f_2) \quad A \rightarrow D$

$f_3) \quad E \rightarrow A$

$f_4) \quad E \rightarrow D$

$f_5) \quad E \rightarrow H$

$\}$

□ 检查 f_4

令: $S_3 = S_2 - \{E \rightarrow D\}$

判断: $S_3^+ = S_2^+ ?$

□ 判断方法:

在闭包 $\{E\}_{S_3}^+$ 中是否含有 f_4 的
依赖因素(属性D)?

$S_3 = \{$

$f_1) \quad A \rightarrow C$

$f_2) \quad A \rightarrow D$

$f_3) \quad E \rightarrow A$

$f_4) \quad \text{-----}$

$f_5) \quad E \rightarrow H$

$\}$

□ 结论: $S_3^+ = S_2^+$

因此, 在函数依赖集 S_2 中 $E \rightarrow D$ 是冗余的, 可用等价的 S_3 来替换 S_2

$S_3 = \{$

$f_1) \quad A \rightarrow C$

$f_2) \quad A \rightarrow D$

$f_3) \quad E \rightarrow A$

$f_5) \quad E \rightarrow H$

$\}$

□ 考虑 f_5

令: $S_4 = S_3 - \{E \rightarrow H\}$

判断: $S_4^+ = S_3^+ ?$

□ 判断方法:

在闭包 $\{E\}_{S_4}^+$ 中是否含有 f_5
的依赖因素(属性H)?

□ 结论: $S_4^+ \neq S_3^+$

$S_4 = \{$

$f_1) \quad A \rightarrow C$

$f_2) \quad A \rightarrow D$

$f_3) \quad E \rightarrow A$

$f_5) \quad \text{-----}$

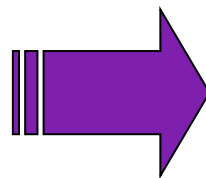
$\}$

(步骤3的最终计算结果就是 S_3)

[ch06-复习思考题-第12题] 计算 F 的极小函数依赖集 – step 4

➤ 步骤3的最终计算结果 S_3 就已经是一个极小函数依赖集！

$$S_3 = \left\{ \begin{array}{l} f_1) \quad A \rightarrow C \\ f_2) \quad A \rightarrow D \\ f_3) \quad E \rightarrow A \\ f_5) \quad E \rightarrow H \end{array} \right\}$$



$$S_4 = \left\{ \begin{array}{l} A \rightarrow C D \\ E \rightarrow A H \end{array} \right\}$$

➤ 为了方便后续的“到3NF分解算法”的调用，这里还需要执行最后的 step 4



End of 12